

设计模式报告：工厂方法模式在论坛后端内容审核中的应用

3220102918 曹正

一、问题描述

在 STSS 论坛后端中，用户可以举报帖子，也可以举报回复。两类举报最终都要生成一条 ForumModeration 审核记录，供管理员查询和处理。

但是，帖子和回复的取数方式不同：帖子举报可以直接从 ForumPost 读取标题、正文、作者和课程板块；回复举报需要先读取 ForumReply，再通过所属帖子补全课程板块等信息。如果把这些判断全部写在举报接口中，接口会同时承担参数接收、对象查询、字段组装和数据库保存等职责，代码会变得臃肿。

因此，后端需要把“根据不同举报目标创建审核记录”的逻辑集中封装起来，让举报接口只负责接收请求和保存审核记录。

二、设计模式选择

本场景采用工厂方法模式（Factory Method）。

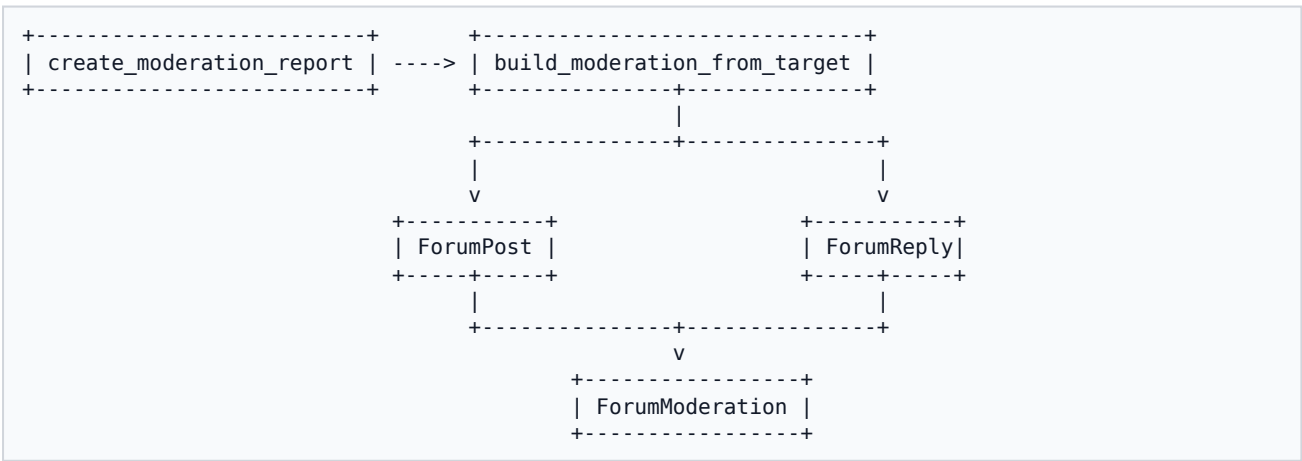
工厂方法模式将对象创建过程封装到统一入口中，调用方不直接关心具体对象如何构造。在本系统中，create_moderation_report 是调用方，build_moderation_from_target 是工厂方法。它根据 target_type 判断举报目标是帖子还是回复，并返回统一的 ForumModeration 对象。

采用该模式后，举报接口不需要分别处理帖子和回复的字段来源，只需要调用工厂方法即可。

三、角色设计

角色	后端对应对象	说明
Product	ForumModeration	最终创建出的审核记录
Creator / Factory Method	build_moderation_from_target	根据目标类型创建审核记录
Concrete Source A	ForumPost	帖子举报的数据来源
Concrete Source B	ForumReply	回复举报的数据来源
Client	create_moderation_report	接收举报请求并调用工厂方法
Type Parameter	ModerationTargetType	决定创建哪一种审核记录

四、UML 类图



五、设计说明

当用户提交举报时，后端处理流程如下：

1. create_moderation_report 接收 target_type、target_id 和 reason。
2. 接口调用 build_moderation_from_target，不直接组装审核对象。
3. 工厂方法根据 target_type 查询 ForumPost 或 ForumReply。
4. 工厂方法把不同来源的数据转换为统一的 ForumModeration。
5. 接口将审核记录写入数据库并返回统一响应。

核心伪代码如下：

```
def build_moderation_from_target(session, target_type, target_id, reporter, reason):
    if target_type == ModerationTargetType.post:
        post = session.get(ForumPost, target_id)
        return ForumModeration(
            target_type=target_type, target_id=target_id,
            title=post.title, content=post.content,
            author_name=post.author_name,
            reporter_name=reporter, reason=reason,
        )

    reply = session.get(ForumReply, target_id)
    return ForumModeration(
        target_type=target_type, target_id=target_id,
        title="回复内容审核", content=reply.content,
        author_name=reply.author_name,
        reporter_name=reporter, reason=reason,
    )
```

六、优点

- (1) 降低接口复杂度。举报接口只负责请求处理和数据保存，具体字段组装交给工厂方法完成。
- (2) 提高扩展性。如果后续支持举报附件、公告或课程资料，只需要在工厂方法中增加新的目标类型分支。
- (3) 统一数据格式。不同举报对象最终都会转换成 ForumModeration，便于管理员统一查询和处理。

综上，工厂方法模式适合用于论坛后端内容审核记录创建场景。它将不同举报目标的创建细节封装起来，提高了审核模块的可维护性。